ISSUE 日本語解説資料

Issue #85 [Portal] GCP Cloud Armor deep tuning comparison

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #85　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-85-gcp-cloud-armor-deep-tuning-comparison.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/85

計画 portal セキュリティ GCP

この ISSUE の要点

Issue 54 で GCP preview security baseline の edge protection minimum control は Cloud Armor として固定され、Issue 68 では production-equivalent live verification の close gate を通過した。一方で、Cloud Armor を minimum baseline のまま維持するだけで十分か、reviewable な deep tuning を次段でどの実装形に残すかは未決定のままであり、current baseline を壊さずに next hardening candidate を comparison issue と

目標

GCP Cloud Armor deep tuning の implementation comparison を整理し、Issue 54 の minimum edge protection baseline と Issue 68 の live state を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

完了状態

CLOSED

して切り出す必要がある。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 54 で GCP preview security baseline の edge protection minimum control は Cloud Armor として固定され、Issue 68 では production-equivalent live verification の close gate を通過した。一方で、Cloud Armor を minimum baseline のまま維持するだけで十分か、reviewable な deep tuning を次段でどの実装形に残すかは未決定のままであり、current baseline を壊さずに next hardening candidate を comparison issue として切り出す必要がある。

目標

GCP Cloud Armor deep tuning の implementation comparison を整理し、Issue 54 の minimum edge protection baseline と Issue 68 の live state を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #85 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/85 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Issue 54 の Cloud Armor baseline を deep tuning comparison issue として切り出した / keep-minimum baseline、reviewable custom rule tuning pack、advanced adaptive / rate-limit tuning の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した / current favorite として reviewable custom rule tuning pack の review boundary と gate を追加した / current child follow-up として Issue 86 を追加し、execution issue への handoff を固定した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。

原語	日本語の扱い	補足
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 54 で GCP preview security baseline の edge protection minimum control は Cloud Armor として固定され、Issue 68 では production-equivalent live verification の close gate を通過した。一方で、Cloud Armor を minimum baseline のまま維持するだけで十分か、reviewable な deep tuning を次段でどの実装形に残すかは未決定のままであり、current baseline を壊さずに next hardening candidate を comparison issue として切り出す必要がある。

目標

GCP Cloud Armor deep tuning の implementation comparison を整理し、Issue 54 の minimum edge protection baseline と Issue 68 の live state を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-85
- Title: GCP Cloud Armor deep tuning comparison を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: GCP preview / production-equivalent Cloud Armor hardening comparison
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 54 closed, Issue 68 closed

Objective
- Problem to solve: Issue 54 で Cloud Armor は minimum edge protection baseline として fixed したが、rule tuning depth を keep-minimum、reviewable custom rule tuning、advanced adaptive / rate-limit tuning のどれで進めるかは未決定である
- Expected value: implementation candidate の比較軸、non-goals、recommended next execution shape、current favorite の review boundary を fixed し、current live verification baseline を壊さずに次 issue を切れる

Scope
- In scope: implementation candidate comparison、review boundary、operator invocation shape、Issue 54 compatibility、Issue 68 live-state compatibility、recommended next step
- Out of scope: live Cloud Armor policy mutation、incident response redesign、WAF managed rule over-adoption、rate limiting activation、adaptive protection rollout、provider credential changes
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-85-gcp-cloud-armor-deep-tuning-comparison.md, docs/portal/18_CLOUD_STATUS_AND_REMAINING_TASKS.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/, closed issue records except explicit evidence references

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: implementation candidate の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: recommended next execution shape が Issue 54 minimum baseline と矛盾しない
- [x] AC-3: current favorite の review boundary と operator invocation shape が読める
- [x] AC-4: live policy mutation や provider credential changes を含めない comparison issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-85, cloud status summary
- Approach: Issue 54 の Cloud Armor baseline、Issue 68 の live verification evidence を入力に、keep-minimum baseline、reviewable custom rule tuning、advanced adaptive / rate-limit tuning の 3 候補を safety boundary、live compatibility、reviewability、operational overhead で比較する
- Alternative rejected and why: いきなり policy mutation execution に進む案は current live surface を unnecessarily disturb し、baseline validation と tuning validation を同時に抱え込むため採らない

Validation Plan
```

```
- Commands to run: get_errors on issue-85 and updated cloud status summary markdown
- Expected results: candidate comparison、recommended next step、current favorite review contract が読める
- Failure triage path: Issue 54 の edge protection baseline と Issue 68 の close gate evidence を再照合し、candidate が minimum baseline や current live verification path を壊していないか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: comparison issue が live Cloud Armor change や production-facing enforcement 承認の記録に誤読されること
- Impact area: edge protection expectations, live traffic safety, operator review path
- Mitigation: comparison を reviewable tuning candidate selection に限定し、policy mutation と enforcement activation は non-goals に残す
- Rollback: candidate comparison が広がりすぎた場合は comparison table だけを残し、recommended next step を保留する
```

作業項目

- [x] implementation candidate を列挙する
- [x] comparison table を整理する
- [x] recommended next execution shape を固定する
- [x] current favorite の review contract draft を整理する
- [x] non-goals を明文化する

完了条件

- [x] candidate comparison が 1 文書で読める
- [x] recommended next execution shape が Issue 54 baseline と Issue 68 live-state evidence に接続している
- [x] current favorite の review boundary と operator invocation shape が 1 文書で読める
- [x] live policy mutation、adaptive rollout、credential change が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 54 は Cloud Armor を minimum edge protection baseline として fixed した
- Issue 68 は certificate active、HTTPS verification success、monitoring enabled の live state を close gate として固定した
- current phase で比較対象にできるのは live traffic safety を崩さず、reviewable tuning candidate をどう準備するかである

Candidate Comparison Draft

Candidate 1: keep minimum baseline only

- current Cloud Armor baseline をそのまま維持し、deep tuning を後続へ先送りする
- safety は最も高いが、reviewable hardening depth を前進させない

Candidate 2: reviewable custom rule tuning pack

- preview / production-equivalent surface を前提に、review-only の candidate rule set、expected allow / deny rationale、fallback note を current issue record にまとめる
- live mutation なしで hardening depth を前進できるが、rule categories と evidence path を明示する必要がある

Candidate 3: advanced adaptive or rate-limit tuning

- adaptive protection、rate limiting、broader managed rule usage を current phase で比較対象に入れる
- security depth は進むが、live behavior impact と verification burden が広がりやすい

Comparison Table

Candidate	Safety boundary	Live compatibility	Reviewability	Operational overhead	Current-phase judgment
keep minimum baseline only	最も安全	高い	低い	低い	fallback candidate
reviewable custom rule tuning pack	live mutation を含めない	高い	高い	中	current favorite
advanced adaptive or rate-limit tuning	behavior impact が広がる	中から低い	中	高い	current phase では非対象

Comparison rule:

- candidate comparison は reviewable tuning candidate selection に限定する
- output は Issue 54 の minimum baseline と Issue 68 の live-state evidence を前提にする必要がある
- candidate が live policy mutation、rate-limit activation、adaptive enforcement を要求する場合は current phase で除外する
- current live verification path を崩す candidate は採らない

Recommended Next Execution Shape

- current phase の recommended next execution shape は reviewable custom rule tuning pack を第一候補とする
- 理由は、keep minimum baseline より rule hardening depth を前進させつつ、advanced adaptive / rate-limit tuning ほど live behavior impact を広げないためである
- reviewable custom rule tuning pack は candidate rule names、expected rationale、verification checkpoints を current issue record にまとめるだけに留め、actual enforcement は operator-reviewed separate execution issue に残す
- keep minimum baseline only は fallback candidate として維持し、advanced adaptive / rate-limit tuning は current phase では comparison-only に留める

Reviewable Tuning Pack Contract Draft

current favorite として扱う reviewable custom rule tuning pack は、次の boundary に限定する。

Required inputs

- `current_surface_scope`: preview / production-equivalent のどちらを主語にするか
- `baseline_reference`: Issue 54 と Issue 68 の reviewed evidence path
- `candidate_rule_family`: header / origin / path / region など review対象の family
- `fallback_note`: tuning 不採用時に keep-minimum baseline へ戻す note

Allowed derived data

- rule candidate labels
- expected review checkpoints
- tuning rationale summary

Required output

- output は candidate rule summary と review checkpoint text block のみとする
- output には live apply command、provider-specific credential step、enforcement approval を含めない
- output は current issue record から predecessor evidence へ戻れる reference path を持つ

Operator invocation shape

- operator は reviewed baseline evidence を開いた上で、candidate rule family ごとの review note を current issue record に追記する
- pack は review-only を前提とし、Cloud Armor policy や infra state を直接変更しない
- same issue record 内で keep / reject / follow-up-needed の比較結果を残せる形にする

Contract rule

- tuning pack は one review pack, one baseline reference を維持する
- output が Issue 54 baseline を undermine する場合は current favorite として採らない
- live verification path と矛盾する candidate は reject する

Review Pack Gate

- required inputs が reviewed values として揃っている
- candidate rule family が current surface scope と接続している
- output が baseline reference と fallback note を含んでいる
- output が live apply command、credential step、enforcement approval を要求しない
- current live verification path と矛盾しない

Gate outcome:

- gate を満たした場合のみ、reviewable custom rule tuning pack を next execution issue の第一候補として維持する
- gate を満たさない場合は keep minimum baseline only を fallback candidate として優先する

Current child follow-up:

- Issue 86: reviewable Cloud Armor tuning pack execution

Non-Goals

- live Cloud Armor policy mutation
- adaptive protection rollout
- rate limiting activation
- provider credential changes
- incident response redesign
- production traffic experiment

Current Sync State

- GitHub body | child follow-up Issue 86 を追加した current local record | synced 状態
- Boundary | comparison record のみ; execution は Issue 86 に委任

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #85
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/85
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Issue 54 の Cloud Armor baseline を deep tuning comparison issue として切り出した
- keep-minimum baseline、reviewable custom rule tuning pack、advanced adaptive / rate-limit tuning の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した
- current favorite として reviewable custom rule tuning pack の review boundary と gate を追加した
- current child follow-up として Issue 86 を追加し、execution issue への handoff を固定した